

விலங்குகள்	பெரும்பான்மையான நீர்வாழ் விலங்குகள்	பறவைகள் மறறும் பெரும்பான்மையான ஊர்வன, பூச்சிகள் மற்றும் நில நத்தைகள்	பாலூட்டிகள், பெரும்பான்மையான இருவாழ்விகள், சுறாக்கள், ஊர்வன மற்றும் தரைவாழ் முதுகெலும்பற்றவை
(நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள்)	அம்மோனியா	யூரிக் அமிலம்	யூரியா

படம் 8.1 பல்வேறு விலங்கு குழுக்களின் கழிவு நீக்கப் பொருட்கள்

பெரும்பாலான நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருளை அம்மோனியாவாக வெளியேற்றும் உயிரிகள் **அமோனியா நீக்கிகள்** (*Ammonoteles*) எனப்படும். பெரும்பாலான மீன்கள், நீர்வாழ் இருவாழ்விகள் மற்றும் நீர்வாழ் பூச்சிகள் ஆகியவை அம்மோனியா நீக்கிகள் ஆகும். எலும்பு மீன்களில் உள்ள அம்மோனியா, உடல்பரப்பு மற்றும் செவுள் பரப்புகள் வழியாக விரவல் மூலம் அம்மோனியா அயனிகளாக வெளியேறுகின்றன.

ஊர்வன, பறப்பன, நிலவாழ் நத்தைகள் மற்றும் பூச்சிகள் ஆகியவை நைட்ரஜன் கழிவுகளை யூரிக் அமிலப் படிகங்களாக, மிகக்குறைவான நீரிழப்புடன் வெளியேற்றுகின்றன. ஆதலால் அவை **யூரிக் அமில நீக்கிகள்** (*Uricoteles*) எனப்படும். நிலவாழ் விலங்கினங்களில் நச்சுத்தன்மை குறைந்த யூரியா, மற்றும் யூரிக் அமிலம் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுவதன் மூலம் நீர் சேமிக்கப்படுகிறது. பாலூட்டிகளும் நிலவாழ் இருவாழ்விகளும் யூரியாவை நைட்ரஜன் கழிவாக வெளியேற்றுகின்றன இதனால் அவை **யூரியா நீக்கிகள்** (*Ureoteles*) எனப்படுகின்றன. மண்புழுக்கள் மண்ணில் இருக்கும் போது யூரியா நீக்கிகளாகவும் நீரில் இருக்கும் போது அம்மோனியா நீக்கிகளாகவும் உள்ளன. படம் 8.1 ல் பல்வேறு விலங்கு குழுக்களின் கழிவு நீக்கப் பொருட்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

விலங்குலகத்தில் பலவகையான கழிவு நீக்க அமைப்புகள் அமைந்துள்ளன. எளிய குழல் வடிவிலான தொன்மையான சிறுநீரகங்களான **புரோட்டோ நெஃப்ரீடியா** (*Protonephridia*) மற்றும் **மெட்டாநெஃப்ரீடியா** (*Metanephridia*) ஆகியவை பெரும்பாலான முதுகு நாணற்றவைகளில் காணப்படுகின்றன. முதுகெலும்பிகள், சிக்கலான குழல்போன்ற சிறுநீரகங்களைப் பெற்றுள்ளன. நாடாப்புழு போன்ற தட்டைப்புழுக்களில், குற்றிழைகளைக் கொண்ட, **சுடர் செல்கள்** (*Flame cells*) எனும் சிறப்பு செல்களைக் கொண்ட புரோட்டோ நெஃப்ரிடியாக்கள் கழிவு நீக்கப் பணியைச் செய்கின்றன. ஆம்பியாக்ஸஸில் நீளிழைகளைக் கொண்ட **சொலினோசைட்டுகள்** (*Solenocytes*) அப்பணியைச் செய்கின்றன. நிமெட்டோடுகளில் **ரென்னெட் செல்களும்**, (*Rennette cells*) வளைதசைப்புழுக்கள் மற்றும் மெல்லுடலிகளில் மெட்டாநெஃப்ரிடியாக்கள், எனும் குழல் வடிவ கழிவு நீக்க உறுப்புகளும், கழிவு நீக்கப் பணிகளைச் செய்கின்றன. பூச்சிகளில் **மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள்** (*Malpighian tubules*) கழிவு நீக்க உறுப்பாகச் செயல்படுகின்றன. இறால் போன்ற கிரஸ்டேஷியாக்களில் **பச்சை சுரப்பி** (*Green glands*) அல்லது **உணர்நீட்சி சுரப்பிகள்** (*Antennal glands*), கழிவு நீக்கப் பணியைச் செய்கின்றன. முதுகெலும்பிகளில் வெவ்வேறு வகைகளில் உள்ள சிறுநீரகங்கள் சுற்றுச் சூழலுக்கேற்ப மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன.

நெஃப்ரான்கள் சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகாகும். ஊர்வனவற்றில் கிளாமருலஸ் குறைவாகவோ அல்லது கிளாமருலஸ் மற்றும் ஹென்லே வளைவு ஆகிய இரண்டும் இல்லாமலோ இருப்பதால் மிகக்குறைந்த அளவு நீர்த்த (தாழ் உப்படர்வு) – (*Hypotonic*) சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. பாலூட்டிகள் நீண்ட ஹென்லே வளைவினைப்

XI Std Zoology Chapter-8 TM.indd 158 30/12/2022 17:19:13